博士生科研计划书

学生姓名: 周璐楠

报考院系: 机械与动力工程学院

报考专业: 核科学与技术

研究方向: 反应堆物理

导师: 张滕飞

论文题目: 面向聚变堆复杂几何的体素化特征线中子输运与GPU 并行加速方法研究

2026 年 11 月 11 日

目录

第一章 研究背景与研究目标 **1**
1.1 聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战 1
1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据 2
1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线 3
1.4 研究目标与关键科学问题 4

第二章 复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状 **5**
2.1 复杂几何表示与材料映射方法 5
2.2 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合 7
2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代 7
2.4 MOC 数值误差与空间精度控制方法 9

第三章 GPU-MOC 并行算法研究现状 **10**
3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征 10
3.2 CPU-GPU 异构并行与任务划分 11
3.3 特征线存储与 GPU 显存管理 12
3.4 GPU 任务调度与负载均衡 13

第四章 聚变屏蔽应用与数值验证依据 **14**
4.1 聚变屏蔽基准与实验验证依据 15
4.2 数值正确性与独立程序比较 17
4.3 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价 18
4.4 聚变屏蔽应用与混合计算评价 18

第五章 研究内容、技术路线与实施方案 **19**
5.1 总体研究思路与技术路线 19
5.2 复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制 19
5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 协同并行 21
5.4 体素离散与 GPU 执行的精度–成本协同优化 22
5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案 24
5.6 研究计划与阶段成果 24
5.7 预期创新与研究可行性 25

参考文献 **26**

第一章　研究背景与研究目标

1.1　聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战

D-T 聚变中子产生于真空室内的等离子体，初始能量约为 14 MeV。中子向外传播，穿过第一壁、包层、真空室壁及屏蔽体等结构，在材料中发生散射、吸收，并产生次级中子和光子，形成包含高能中子及慢化中子的辐射场。屏蔽设计需在装置空间与材料约束下，控制屏蔽体外的中子通量及相应反应率。聚变屏蔽分析采用三维几何模型计算中子通量、能谱及反应率[1,2]。本研究以中子能谱、区域通量和指定反应率为主要评价量，研究复杂屏蔽结构中的中子输运计算。

聚变装置的几何复杂性不仅表现为部件数量多，还表现为材料界面和传播通道对输运结果的影响。图 1 所示的 ARIES-RS 概念设计中，包层、屏蔽层和真空室呈分层嵌套布置，同时包含为检修和更换设置的部件分段、支承及集管等结构[3]。多层材料中的散射和吸收改变中子通量及能谱。薄壁和斜交界面的几何近似会改变射线穿过各材料的长度。贯通孔道减少部分中子穿过的屏蔽材料厚度，使中子沿孔道传播时的衰减减弱，并影响孔道出口附近的通量和能谱。

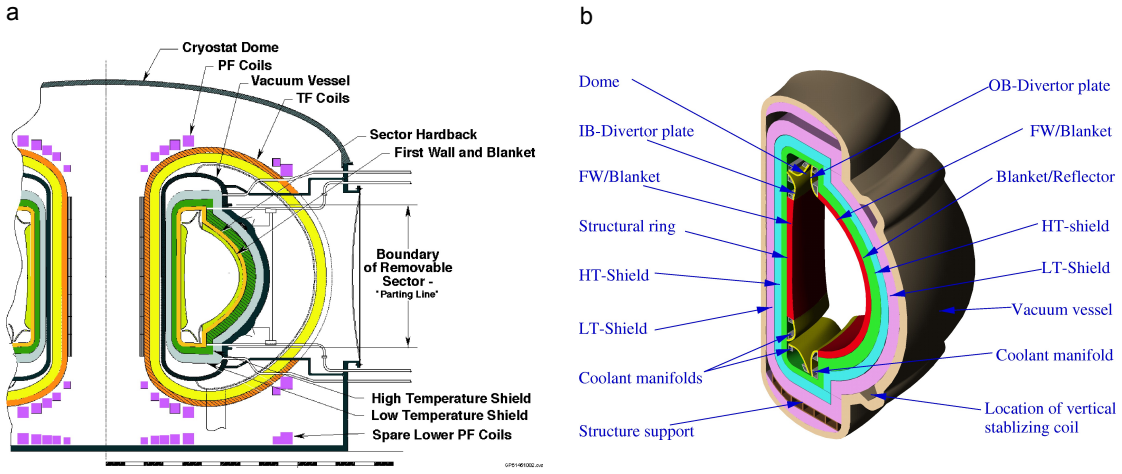


图 1　ARIES-RS 整体剖面与包层—屏蔽扇区[3]

几何结构改变后，需要更新材料分布及轨迹分段，材料组成或密度改变时，需要更新相应截面。三维输运计算需要同时处理空间、能量和传播方向上的变化，计算量随空间单元数、离散方向数、能群数及迭代次数增加。全域细网格会增加轨迹分段数、源区数量及通量数组的存储需求，粗网格则可能遗漏薄层或改变孔道连通性。本研究将根据几何近似对中子能谱、区域通量和指定反应率的影响，选择局部细化位置，减少达到给定精度所需的计算量。

1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据

采用三维、稳态、多群固定源模型，将中子能量划分为 G 个能群，外源已知。对空间位置 $\mathbf{r}$、单位方向向量 Ω 和能群 $g=1,\dots,G$，输运方程写为

$$\Omega\cdot\nabla\psi_g(\mathbf{r},\Omega)+\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=q_g(\mathbf{r},\Omega)+\sum_{g'=1}^{G}\int_{4\pi}K_{g'\to g}(\mathbf{r},\Omega'\to\Omega)\psi_{g'}(\mathbf{r},\Omega')\,d\Omega'. \tag{1}$$

式中 $\psi_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为第 g 群角通量，由能量相关角通量在该群能区内积分得到；$\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})$ 为第 g 群宏观总截面；$q_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为已知外源。$K_{g'\to g}$ 为宏观微分中子转移截面，描述中子由能群 g'、方向 Ω' 转移到能群 g、方向 Ω，包括散射及所纳入的 $(n,2n)$ 等反应的中子产生贡献。对仅依赖散射角余弦 $\mu_0=\Omega'\cdot\Omega$ 的角分布，采用勒让德展开

$$K_{g'\to g}(\mathbf{r},\mu_0)\simeq\sum_{l=0}^{L}\frac{2l+1}{4\pi}K_{l,g'\to g}(\mathbf{r})P_l(\mu_0). \tag{2}$$

P_l 为 l 阶勒让德多项式，$K_{l,g'\to g}$ 为相应转移截面矩，L 为截断阶。记计算区域外表面为 S、外法向单位向量为 $\mathbf{n}$，真空边界条件为

$$\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=0,\qquad \mathbf{r}\in S,\quad \Omega\cdot\mathbf{n}<0. \tag{3}$$

第 g 群标量通量是角通量对全立体角的积分。区域 V_d 上的响应取标量通量的线性泛函，

$$\phi_g(\mathbf{r})=\int_{4\pi}\psi_g(\mathbf{r},\Omega)\,d\Omega,\qquad R_d=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}d_{d,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV. \tag{4}$$

权重 $d_{d,g}$ 按所求量选取。第 g_0 群的区域平均通量、反应 x 的区域总反应率及中子周围剂量当量率分别定义为

$$\begin{aligned}
\overline{\phi}_{d,g_0}&=\frac{1}{|V_d|}\int_{V_d}\phi_{g_0}(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{\delta_{gg_0}}{|V_d|},\\
R_{x,d}&=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}\Sigma_{x,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\Sigma_{x,g},\\
\overline{\dot{H}^*(10)}_d&=\frac{1}{|V_d|}\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}f_g\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{f_g}{|V_d|}.
\end{aligned} \tag{5}$$

其中 δ_{gg_0} 为克罗内克符号，$\Sigma_{x,g}$ 为指定反应的群宏观截面。f_g 为第 g 群的中子注量—周围剂量当量转换系数，由 ICRP 74 的能量相关转换系数按群内中子谱加权得到[4]。$\overline{\dot{H}^*(10)}_d$ 表示区域平均中子周围剂量当量率。

屏蔽体外的通量和能谱取决于中子传播中经历的材料分层、各层厚度，以及孔道或缝隙是否贯通。蒙特卡罗方法（MC）、离散纵标方法（S_N）和特征线方法（MOC）

处理这些几何信息及空间、角度积分的方式不同。MC 通过抽样粒子飞行和碰撞历史估计响应，能够处理连续能量和复杂几何，结果具有统计误差。准确计算深穿透区域的中子通量和能谱，通常需要模拟大量粒子或采用减方差技术，以降低统计误差。S_N 在有限离散方向上求解输运方程，采用差分或有限元等方法进行空间离散，材料界面由网格边界或单元内的材料分布表示。MOC 同样采用离散方向，但沿射线穿过的材料段计算角通量，再用轨迹和角向求积得到源区通量。两种确定论方法均需检验空间与角向收敛。

OpenMOC 采用平源近似和源迭代[5]，三维非结构网格 MOC 研究实现了长特征线输运求解[6]。对给定能群、离散方向和源迭代步，将散射、次级中子产生与外源构成的总角源简记为 Q。段内宏观总截面 Σ_t 和 Q 均为常数、且 $\Sigma_t > 0$ 时，出射角通量为

$$\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} e^{-\Sigma_t \ell} + \frac{Q}{\Sigma_t}\left(1 - e^{-\Sigma_t \ell}\right). \tag{6}$$

ℓ 为该段长度，ψ_{in} 为入射角通量。$\Sigma_t \to 0$ 时，上式取极限 $\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} + Q\ell$。前一段的出射角通量是下一段的入射角通量，各段衰减和源贡献随路径传递，材料截面及段长偏差因而可能影响屏蔽体外的通量和能谱。

三维 MOC 的主要计算量随轨迹数、段数、能群数和扫描轮数增长。固定几何的段数据可在能群与源迭代间复用，不同完整轨迹又可并行扫描。体素化后，通过单元索引读取材料编号，并沿射线逐单元计算材料段长，GPU 执行则围绕这些材料段安排扫描和通量求和。因此，本研究考察体素材料界面对输运精度的影响、局部细化增加的轨迹计算量，以及 GPU 执行效率。

1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线

MOC 需要确定每条射线依次穿过的材料及其段长。直接几何追踪通过计算射线与 CAD/CSG 边界的交点取得这些区间，曲面求交和材料定位构成轨迹生成的重要工作。

体素化先将原几何映射为规则网格上的材料分布。在覆盖计算区域的长方体内划分笛卡尔单元，每个基础体素记录一种材料编号。射线进入网格后依次穿过单元，由入射点和出射点确定单元内的段长，再按单元索引读取材料，无需逐次查询原 CAD 曲面。同一材料网格可供不同方向、能群和源迭代使用，各条射线的穿越区间仍由其位置和方向确定。薄层、斜交界面和孔道附近的单元局部细化，其余区域保持较粗，能够避免全域使用同等细网格。

笛卡尔体素面通常不与真实材料界面重合，射线进入或离开某种材料的位置因而发生偏移，材料段长甚至材料次序可能改变。窄孔道可能被周围材料封闭，薄壁也可

能未被网格保留，从而形成原几何中不存在的缝隙。局部细化可减小上述几何偏差。细化还会增加轨迹子段、源区及更新工作量，使网格分辨率同时影响响应误差和计算成本。

三维特征线扫描对大量材料段执行相同形式的角通量计算，适合 GPU 并行处理。轨迹之间的段数差异、同一源区的并发求和及显存容量共同影响扫描效率。已有 GPU-MOC 工作通过在线生成材料段减少存储量，并通过轨迹分批处理限制同时占用的显存[7,8]。轨迹分批处理是将轨迹分批传入 GPU 显存，每批完成扫描和通量累加后，再处理下一批。

技术路线以规则体素和局部层级细化表示材料，以三维多群 MOC 求解输运，结合 CPU 与 GPU 的任务划分开展 GPU 异构并行研究。在满足计算精度和显存限制的条件下，选择计算时间较短的网格与 GPU 执行参数组合。

1.4 研究目标与关键科学问题

面向多层材料与复杂孔道屏蔽，本研究以体素化三维 MOC 为基础，开展材料路径误差与响应精度控制、GPU 异构并行，以及精度和显存约束下的参数选择研究。围绕这一目标提出三个研究问题。

问题一：体素化 MOC 的数值精度。体素界面与真实材料界面不一致时，射线穿过各材料的长度及中子衰减随之改变。这些变化在深穿透条件下如何影响屏蔽体外的通量、能谱和反应率？能否结合材料次序、段长、正向通量及伴随通量，估计通量或反应率误差，并确定局部细化位置？如何同时控制几何映射与 MOC 输运离散误差？

问题二：GPU 上的轨迹扫描。局部细化和材料分布不均会改变各轨迹的材料段数与数据访问量。在显存限制下，如何安排材料段缓存、轨迹任务和源区通量求和，减少重复计算与线程等待，缩短完整求解时间？

问题三：精度与成本的协同选择。如何利用误差估计与少量试算，选择体素尺寸、源区划分及 GPU 执行参数，在满足计算精度和显存限制的条件下减少完整计算时间？

输运模型采用稳态、多群中子固定源，几何采用规则体素及局部层级细化，计算由 CPU 与 GPU 协同完成。通过射线与原 CAD/CSG 边界求交获得参考材料段，核对体素追踪得到的材料次序和段长。通过与解析解比较验证角通量计算，并以独立程序和实验数据检验三维屏蔽计算结果。验证采用多层材料屏蔽与孔道流束算例，比较区域通量、指定反应率及中子能谱，并结合参考计算与实验不确定度分析差异。

第二章　复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状

2.1　复杂几何表示与材料映射方法

输运计算中的几何表示需要回答两个问题：中子位于哪种材料，以及沿给定方向何时进入下一种材料。MOC 还需沿整条射线取得有序材料段及其长度。因此，几何转换既要形成材料明确、无遗漏和无重叠的分区，也要能够生成可靠的材料路径。表 1 比较五类几何处理方式如何确定材料段、重复扫描时读取或重建哪些数据，以及如何表示材料界面。

CAD 用曲面和实体描述部件，CSG 用基本曲面和布尔运算定义区域。McCad 的 ITER 转换研究将 CAD 整理为输运几何，并用 MCNP 随机体积估计与 CAD 体积比较，检查材料区域的转换偏差[9]。Chen 等在 SuperMC 中对 CAD 边界求交，以交点确定材料段，说明直接几何访问能够用于二维 MOC 分段[10]。

面元化边界把曲面分成三角面。粒子到下一几何边界的距离通过射线与三角面求交确定。面元很多时，频繁求交会增加几何查询时间。Shriwise 等在 DAGMC 中用有符号距离场估计当前位置到最近表面的距离，并结合插值误差界判断是否需要求交[11]。只有当本次飞行距离小于最近表面的距离估计值减去插值误差上限时，才省略表面求交。不能排除穿越可能时，仍按原来的三角面追踪计算。基于 Embree 的后续工作则减少必须求交时的计算量[12]。这些方法节省的是蒙特卡罗输运中单步表面查询的时间。特征线法需要射线从计算区域入口至出口经过的材料段序列，包括每段的长度、材料编号和先后次序。这些数据可以在首次追踪后保存，供后续扫描读取，也可以在每次扫描时重新生成。两种做法的存储量和重复计算量不同，完整扫描的计算时间还取决于材料段的生成与读取方式。

非贴体网格不要求单元边界与材料界面重合，材料界面可以穿过背景单元。Yang 等把边界表示转换为构造实体几何（CSG），再按单元内各材料所占的体积分数构造均匀化材料，整个单元使用同一组宏观截面[13]。Buchan 等把实体网格与背景网格的重叠部分用于守恒投影，并让背景网格在需要的位置加密[14]。这些处理保留单元或投影区域内各材料的体积占比，却不能据此确定沿射线遇到材料的次序及各材料段的长度。相同的空隙比例既可以连成贯通孔道，也可以分成若干封闭空腔。孔道贯通时，中子可以在空隙中飞行较长距离。体积均匀化用等效宏观截面代替单元内部的材料分布，中子沿贯通孔道穿过该单元时，原本位于空隙中的行程也被赋予非零碰撞截面，因而高估这一路径上的碰撞概率。

另一类方法移动材料界面附近的网格节点，使单元边界贴合材料界面，远离界面的区域保留规则网格。Liang Yang 等的体素主导网格采用这种局部调整，图 2 比较阶

梯边界与贴合边界[15]。

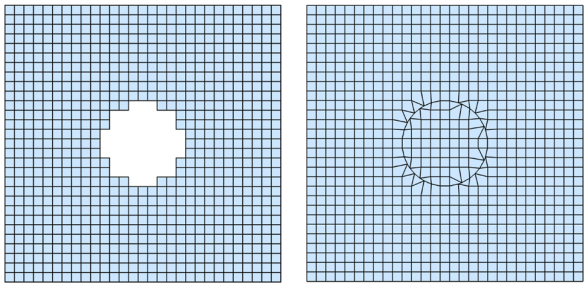


图 2　阶梯边界与边界贴合的体素主导网格[15]

规则体素直接保存单元材料编号，固定材料场可供不同方向和源迭代重复访问。中心点赋材按体素中心所在的材料，为整个体素指定材料编号。单元内多点采样则根据各材料所占的采样点比例，估计材料体积分数。局部细化采用更小的体素表示材料界面、薄层和孔道。Liu 等在多层八叉树上处理不同尺寸的非匹配笛卡尔单元，用于 S_N 输运[16]。AMReX 将局部细网格组织为规则网格块，保存各块上的单元数据，并在细化区域改变时重建网格块及更新相应数据[17]。

表 1　几何处理方式的材料分段与重复扫描

几何处理	材料段的确定	重复扫描与几何更新	材料界面与孔道的表示	代表工作
CAD/CSG 直接求交	曲面交点确定段长和材料	保存后供各能群和源迭代读取，几何或轨迹改变时重建	以 CAD 曲面或 CSG 曲面表示材料边界	McCad[9]、SuperMC[10]
面元边界与辅助距离场	面元求交，利用距离估计和误差界排除无需求交的路径	保存材料段后读取，重新生成时用距离场减少求交	以三角面元近似曲面，距离场用于筛选求交	DAGMC[11,12]
体积分数投影	按体积分数构造单元混合材料	读取投影后的单元材料数据，几何或材料改变时重新投影	以单元混合材料表示材料占比	Yang[13]、Buchan[14]
界面节点调整	调整界面单元，再按单元边界分段	读取已生成的段，界面改变时调整局部节点并重新分段	以调整后的单元边界贴合材料界面	Liang Yang[15]
规则体素与层级块	按单元索引读取材料，沿射线逐单元确定段长	读取单元材料数据，局部细化后重新确定受影响的材料段	以体素边界表示材料界面与孔道形状	Liu[16]、AMReX[17]

2.2 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合

几何模型确定材料区域，特征线追踪计算射线在各区域内的段长，特征线离散同时确定用于空间和角向积分的轨迹及权重。三维长特征线研究已将轨迹与非结构源区关联，模块化追踪则利用重复几何保存局部段序列，减少重复构建[6,18]。

规则网格中的段长是射线进入和离开当前单元的两个交点之间的距离。Amanatides–Woo 遍历分别记录射线与下一处 x、y、z 方向网格面的交点参数，每次推进到最近的交点，更新单元编号及该方向的下一交点参数[19]。射线同时穿过网格棱或顶点时，同步更新相应的两个或三个坐标索引。层级网格中不再继续细分的单元称为叶单元。不同叶单元的尺寸可以不同，射线跨越粗细网格交界时，需要定位下一个单元并重新计算出射位置。Laine 与 Karras 用稀疏八叉树存储体素，并通过层级遍历查找射线经过的叶单元[20]。中子输运追踪需记录射线穿过材料区和真空区的全部区间。

将材料区与源项近似区域的交叠区域定义为源区，以下统一记为 r。每段除了长度，还需关联材料、源区和计分区。材料编号决定截面，源区决定源项近似，计分区决定响应积分。射线穿过材料界面、源区边界或计分区边界时，应在交点处分段。需要计算粗网界面中子流时，也在相应交点处分段。各子段使用对应的材料截面和源项逐段计算角通量，段积分计入相应源区和计分区，穿越粗网界面的角通量用于计算界面中子流。式 (6) 的形式不因追踪方式改变，但其中的截面、段长和段内源由分段数据提供。

方向 Ω_n 及角权重 w_n 离散角积分，满足 $\sum_n w_n = 4\pi$。垂直于该方向布置的轨迹 k 以横截面面积权重 a_{kn} 代表射线束。对源区 r，空间求积应满足

$$V_{r,n}^{\mathrm{tr}} = \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns} \simeq V_r. \tag{7}$$

s 为轨迹子段，ℓ_{kns} 为其长度，V_r 为既定离散模型的源区体积。$V_{r,n}^{\mathrm{tr}}$ 与 V_r 的差反映有限轨迹的体积求积和覆盖误差，体素材料体积与原几何体积的差则属于几何映射误差。

局部细化后，重新确定受影响轨迹的分段点、各段长度，以及对应的材料、源区和计分区编号。若同时调整轨迹间距或角向求积，还需更新射线集合和权重。

2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代

沿已经构造的特征线，将一次源迭代内式 (1) 右端的总角源记为 $Q_{g,n}$，得到

$$\frac{d\psi_{g,n}}{ds} + \Sigma_{t,g}\psi_{g,n} = Q_{g,n}(s). \tag{8}$$

平源近似将源项在各源区内视为常量，线性源近似用空间坐标的一次函数表示源项。提高源项近似阶次，可减少光滑区域达到指定精度所需的源区数量。采用线性源时，需要保存源项的空间变化系数，并计算相应的段积分。OpenMOC 采用平源、源迭代和粗网有限差分（CMFD），近期三维 GPU-MOC 还将线性源与在线分段结合[5,7]。

源区过粗时，常量或线性近似难以表示区内源项的空间变化。源区划分越细，轨迹在源区边界处的分段越多，需要计算和保存的段积分及源区通量也随之增加。源项近似区域可覆盖一个或多个体素，跨越材料界面时，按材料区分割为源区 r。后续通量平均和源更新均以这些源区为单位。

对常截面、常源 Q 和长度 ℓ 的段，出射角通量由式 (6) 给出，段平均为

$$\overline{\psi} = \frac{Q}{\Sigma_t} + \left(\psi_{\text{in}} - \frac{Q}{\Sigma_t}\right)\frac{1-e^{-\tau}}{\tau} = \psi_{\text{in}}F(\tau) + Q\ell H(\tau), \qquad \tau = \Sigma_t \ell. \tag{9}$$

其中 $\tau = \Sigma_t \ell$ 为材料段的光学厚度，$F(\tau) = (1-e^{-\tau})/\tau$、$H(\tau) = [1-F(\tau)]/\tau$。实现时采用右侧形式，$1-e^{-\tau}$ 以 $-\operatorname{expm1}(-\tau)$ 计算，小 τ 时用级数 $F = 1-\tau/2+\tau^2/6+\cdots$、$H = 1/2-\tau/6+\cdots$ 避免消减误差。真空段平均取 $\psi_{\text{in}}+Q\ell/2$。线性源 $Q(s) = Q_0+bs$ 应按沿程解析解积分，其段平均增加 $b\ell^2 J(\tau)$，其中 $J(\tau) = [1/2 - H(\tau)]/\tau$，$J(0) = 1/6$，常源部分相应采用 Q_0。

段平均经空间和角向求积得到源区群标量通量：

$$\phi_{r,g} \simeq \frac{1}{V_r}\sum_n w_n \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns}\overline{\psi}_{kns,g}. \tag{10}$$

n, k, s 分别为方向、轨迹及子段，w_n 与横截面权重 a_{kn} 分开使用。各向异性散射还需按同一角权重计算通量矩。指定反应率按计分区积分标量通量与宏观反应截面之积。对群 Jacobi 源迭代，各群使用同一迭代步的通量构造下一次总源：

$$Q^{(i+1)}_{r,g,n} = q_{r,g,n} + \sum_{g',n'} w_{n'} K_{r,g'\to g,n'\to n}\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}. \tag{11}$$

i 为迭代步，$\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}$ 为源区平均角通量。各向同性转移可用群标量通量与转移截面之积除以 4π。各向异性散射源由所保留的通量角矩和相应的散射展开系数重建。次级中子产生依核数据约定计入转移项，不重复加入已知外源。

令 $\Phi^{(i)}$ 为包含标量通量的保留角通量矩向量，$\mathcal{S}$ 表示由其重建多群转移源的算子。图 3 以固定真空边界、预存材料段和群 Jacobi 为基线，明确 $\Phi^{(i)} \to Q^{(i+1)} \to \Phi^{(i+1)}$ 的依赖。源迭代前生成材料段和求积权重，每轮依次更新源项、扫描轨迹、求和通量并判断收敛。收敛同时要求通量变化、指定响应变化和中子平衡残差满足给定阈值，

例如

$$
\begin{aligned}
e_{\Phi} &= \frac{\left\|\Phi^{(i+1)}-\Phi^{(i)}\right\|_{\infty}}{a_{\Phi}+\left\|\Phi^{(i+1)}\right\|_{\infty}} \le \varepsilon_{\Phi}, \\
e_{R} &= \max_{d} \frac{|R_d^{(i+1)}-R_d^{(i)}|}{a_d+|R_d^{(i+1)}|} \le \varepsilon_{R}, \\
b &= \frac{|Q_{\text{ext}}+J_{\text{in}}-C_{\text{net}}-J_{\text{out}}|}{a_b+Q_{\text{ext}}+J_{\text{in}}} \le \varepsilon_{b}.
\end{aligned}
\tag{12}
$$

$a_{\Phi}, a_d, a_b > 0$ 为正的归一化常数，避免初值为零或响应接近零时分母为零或过小。Q_{ext} 为全域积分外源强度，$J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$ 为边界入流和漏流，C_{net} 为当前迭代通量对应的总碰撞损失率与转移中子产生率之差。中子平衡残差 b 采用当前迭代通量和给定外源计算。

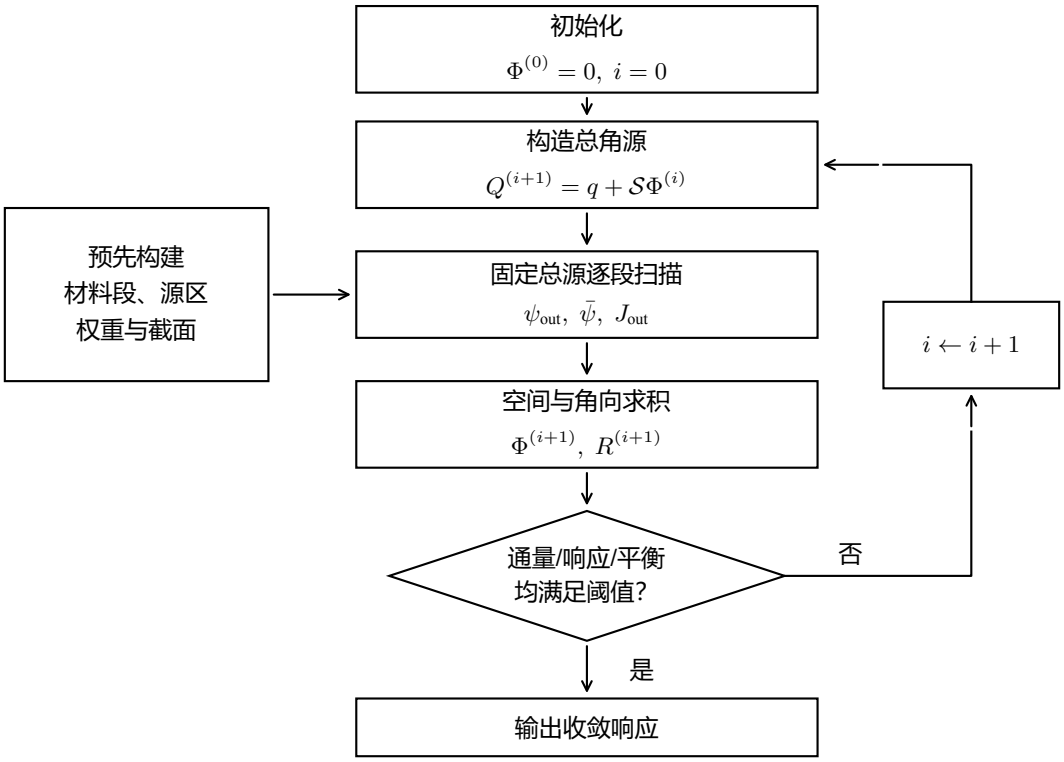


图 3　多群固定源 MOC 的源迭代

CMFD 通过求解粗网中子平衡方程，减小源迭代中衰减较慢的误差分量，其粗网界面中子流由 MOC 扫描结果计算[5]。Random Ray 随机采样射线的位置和方向，沿射线求解输运方程并累加源区通量[21]。已有 MOC 实现多利用栅元重复或堆芯结构。在非重复几何中，不同轨迹的长度和材料段数不同。

2.4　MOC 数值误差与空间精度控制方法

几何误差以体素几何与参考几何中的材料边界、材料次序和段长差异评价。保持其余参数不变，分别改变轨迹间距、源区尺寸与源项阶次、离散方向数与散射展开阶

次，考察相应响应的收敛。迭代误差则通过收紧收敛阈值检查。

均匀细化便于检查解随网格加密的收敛情况，但也会加密对指定响应影响很小的区域。按材料界面细化用于减小界面位置和材料段长的偏差，按通量梯度细化则依据局部通量的空间变化确定细化位置。目标导向方法结合正向解与伴随解，估计各处离散误差对指定响应的贡献，据此确定需要细化的区域。Liu 等用多层非匹配笛卡尔网格表示局部细化后不同尺寸的单元[16]。Wang 与 Ragusa 在采用 S_N 离散的非结构网格上比较常规自适应细化与目标导向细化，Lathouwers 在目标误差估计中保留完整的角向依赖，Baker 等用子网格校正构造固定源输运残差[22,23,24]。Goffin 等以有效增殖因子为目标量估计误差，并据此调整非结构网格单元在不同空间方向上的尺寸[25]。

Liu 等在三维 S_N 中结合空间矩比指标、多层数据结构与扫描优化，对所测强非均匀问题，相同精度下较均匀细化节省 60%—80% 计算成本[26]。Liu 等的后续研究采用通量重构和对偶加权残差（DWR），在所测多群固定源与临界问题的相近目标精度下减少超过 70% 的工作量和运行时间[27]。Balakovo-3 固定源剂量基准中，多层八叉树将约 950 万单元减至 190 万，对常规 S_N 计算及实验的均方根差异分别约 4% 与 10%，相对均匀细网格节省约 70% 成本[28]。Wilson 等进一步将等几何离散的目标误差、局部 $h(p)$ 细化和扩散加速结合[29]。

目标导向细化利用重构的数值解和伴随解，估计局部离散误差对指定响应的影响。对于体素化 MOC，几何近似误差可由同一射线在参考几何与体素几何中的材料次序和段长差异分析。输运离散误差则在固定材料分布的条件下，通过改变轨迹间距、源区划分和离散方向分别考察。结合伴随解，研究这些误差对通量或反应率的影响，可为局部细化提供依据。

第三章　GPU-MOC 并行算法研究现状

3.1　三维 MOC 计算流程与并行特征

几何与材料确定后，构建轨迹并确定材料段，给定本轮总源与入射边界角通量后沿轨迹扫描。每条轨迹按材料段顺序计算，前一段的出射角通量作为后一段的入射角通量。不同完整轨迹可以并行执行，各轨迹对同一源区的段积分完成求和后，才能构造下一轮源项。当所有能群的散射源均由上一轮通量计算时，各能群可同时扫描，这对应群 Jacobi 迭代。若计算完一个能群就用其新通量更新其他能群的散射源，则依赖该结果的能群须在更新后扫描。

真空外边界的入射角通量为零，一条完整轨迹的入口值不需要由另一条轨迹提供。反射或周期边界则按边界对应关系，将出射角通量作为另一条轨迹的入射值。采

用迭代更新边界角通量时，各轨迹使用上一轮的边界值扫描，轮末再更新下一轮的入射值。图 4 给出轨迹、材料段计算及源区通量求和之间的关系。

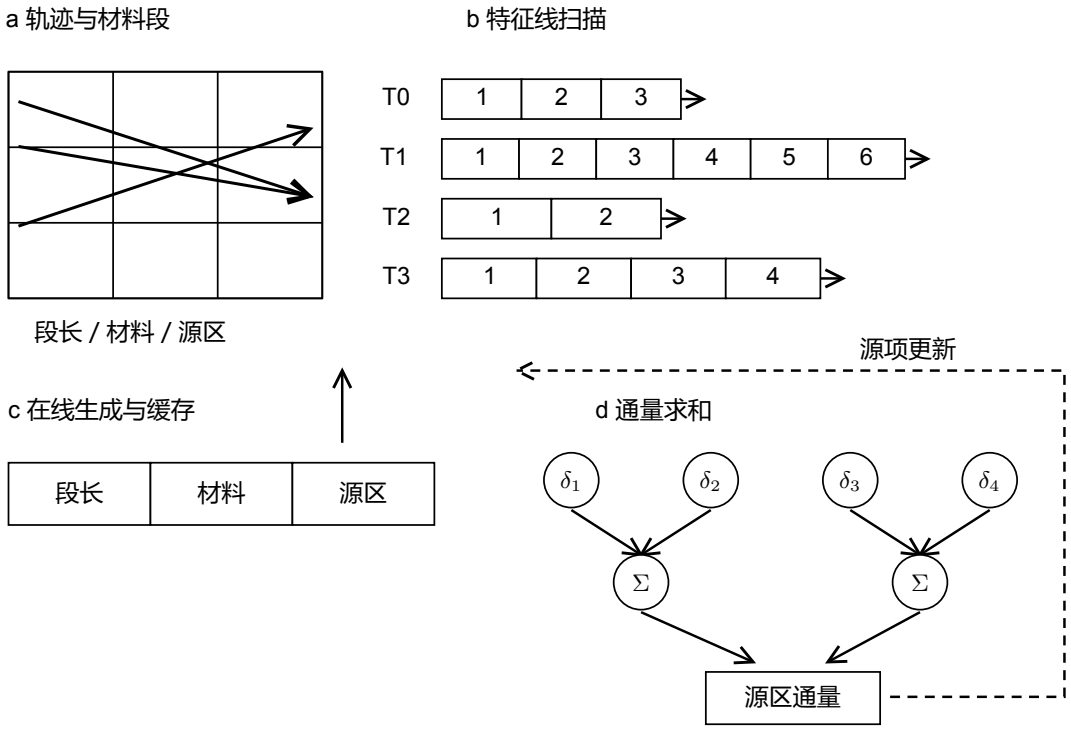


图 4　GPU-MOC 轨迹扫描与通量求和[30,31,7,32,8,33,34]。(a) 轨迹与材料段。(b) 线程沿特征线逐段计算角通量。(c) 在线生成与缓存。(d) 通量求和。

3.2　CPU-GPU 异构并行与任务划分

CPU 与 GPU 协同完成几何处理、轨迹准备、扫描、通量求和及源更新。GPU 扫描所需的材料截面、源项和材料段，先从 CPU 内存传入 GPU 显存。截面按材料和能群存放，源项按源区和能群存放，扫描根据各段的材料编号和源区编号读取相应数据。若源更新也在 GPU 上完成，通量和源项数组可在迭代期间保存在显存中，CPU 接收所需区域通量、反应率，以及相邻两轮的通量与反应率变化量和中子平衡偏差，用于输出结果和判断收敛。

STREAM3D-GPU 逐个轴向平面执行输运计算[33]。计算某一平面前，将其入射角通量传入 GPU 显存，计算后向 CPU 内存返回出射角通量，以及用于粗网加速的界面中子流，截面等固定数据继续保存在显存中[35]。沿给定轴向传播方向，后一平面的入射数据由前一平面的出射结果提供，须在这些数据准备好后扫描。其会议算例采用七群、64 个轴向平面的 C5G7，两颗 EPYC 7543 共 64 核的 CPU 计算与同一主机加 8 块 RTX A5000 相比，MOC 求解器耗时由 1368 s 降至 34 s，程序总耗时由 1704 s 降至 100 s[35]。表 2 另列 2026 年四分之一堆芯算例的显存与求解结果。

宋佩涛等使 CPU 与 GPU 的计算任务、数据传输和输运扫描在时间上部分重叠[32,36]。例如，GPU 扫描当前轨迹批时，可将下一批所需段数据传入另一缓冲区，减少 GPU 等待数据传输完成的时间。两个缓冲区同时占用内存或显存，各批对源区通量的贡献全部求和后，再更新源项。局部细化后，需要重新准备的数据量取决于穿过修改区域的轨迹。

3.3 特征线存储与 GPU 显存管理

每个材料段记录段长、材料编号和源区编号，轨迹方向与入口角通量按轨迹保存。计算还需按源区和能群保存标量通量，以及构造各向异性散射源所需的通量角矩。采用线性源时，另存源项的空间变化系数。

材料段可以在轨迹构建后全部保存，以后各轮扫描读取同一套段长和编号。也可以在扫描过程中在线生成，每轮扫描重新追踪，以减少需要保存的材料段数据。部分缓存则只保存一部分轨迹，其余轨迹在线生成。Zhou 等优先保存段数较多的轨迹，并把二维轨迹、极角和轴向位置的组合分配给 GPU 线程[30]。段数据不能全部保存在显存时，可将预存轨迹分批送入设备，完成扫描后替换为下一批。预存与在线生成的区别在于读取已有材料段，还是在扫描时重新追踪。轨迹分批处理控制同时保存在显存中的数据量。

几何、轨迹和源区划分固定时，预存的段长、材料编号和源区编号可在后续源迭代中重复使用。对于包含重复栅元的几何，模块化追踪可共用重复栅元内的局部轨迹段数据[18]。

对于各轴向层共用同一二维径向网格的几何，Song 等只保存二维径向材料段，扫描时根据射线与轴向分层平面的交点生成三维材料段[7]。相对于平源、显式保存全部三维材料段的基线，该方法同时采用线性源和轨迹分批处理。线性源用一次函数表示源区内的源项，在相应精度要求下减少源区与分段数。轨迹分批处理只将当前批的轨迹数据和边界角通量保存在显存中，其余批次依次送入。非重复体素几何局部细化后，则需检查哪些缓存轨迹穿过了被修改的单元，并更新这些轨迹的分段。

NuDEAL 在各轴向层共用二维径向网格的三维 C5G7 DGMOC 算例上，改变每一批包含的角度数[34]。每批角度由 2 增至 32 时，显存明显增加，单次输运扫描的时间变化很小。该算例中每个角度已经包含大量单元上的计算。增加同批角度，主要增加同时留在显存中的角通量和相关数组。一批放入多少角度，由剩余显存和每个角度已有的任务量共同决定。图 5 给出该算例的显存与时间。

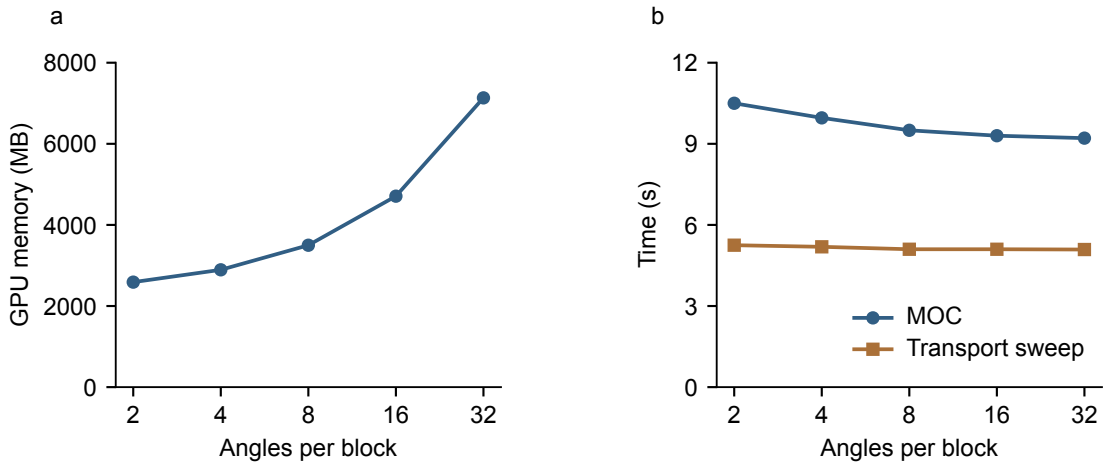


图 5　NuDEAL 三维 C5G7 DGMOC 的显存与时间[34]。(a) GPU 显存随每批角度数的变化。(b) 同一算例的 MOC 耗时（原文 Single MOC time）和单次输运扫描耗时。

3.4　GPU 任务调度与负载均衡

局部细化、薄层和孔道会使各轨迹的材料段数和层级访问次数不同。一个线程负责一条轨迹时，同一线程束中段数较少的线程先完成计算，线程束仍需继续执行其余轨迹段。按段数分组可以减少这种等待，按空间位置分组则使相邻线程读取相近的材料和源区。

二维 OpenMOC 在 GPU 上将一条轨迹的一个能群分配给一个 CUDA 线程，由该线程沿轨迹逐段计算角通量并累加源区通量。其 CPU 向量化求解器将能群循环置于内层，并沿能群维度进行 SIMD 向量化[5]。方位角数量从 4 增加到 128 时，可分配给 GPU 线程的轨迹—能群组合数量随之增加。Wang 等在 CPU 上把轴向分层几何的循环轨迹分成更细的任务，并按估计计算量分配处理器[37,38]。ANT-MOC 在同一次全堆芯计算中同时计入存储、计算和通信，并在节点、GPU 和计算单元上分配任务[8]。

许多轨迹将加权段积分累加到式 (10) 的同一源区。若干线程同时向该源区累加时，原子加使每一次相加都完整写入，已得到的结果不会被另一次写入覆盖。先在线程块内合并写入同一源区的贡献，再通过原子加累加到全局通量数组，减少全局原子加的次数。局部求和需要共享内存，并在线程块内同步[31,39]。

几何与源区划分固定时，按段数或空间位置建立的分组可用于后续源迭代。局部细化改变部分轨迹的段数与源区访问，调度需要更新这些任务的工作量估计。比较调度方式时，分组和求和的额外处理与扫描耗时共同构成迭代成本。

表 2　代表性 MOC 并行方法的结构条件与计算结果

研究与几何	所用办法	依赖的结构条件	代表结果
OpenMOC[5]，二维 C5G7 七群	GPU 按轨迹和能群分配线程，CPU 对能群内循环向量化	给定源项后，不同轨迹与能群的扫描可分别计算	四种 NVIDIA GPU，相对单颗 Xeon 核的本征值求解最大加速近 50 倍
Song 等[7]，少群三维组件及 SMR	线性源、在线轴向追踪、轨迹分批处理	轴向分层。基线为平源和显式三维分段	25 cm 组件基线 22129 MB。三项合用后组件显存降低 98.5%，单 GPU 可计算四群 SMR 全堆芯本征值
Wang 等[37]，轴向分层 CPU-MOC	循环轨迹细分，按估计计算量分配	轴向分层几何中的循环轨迹	10240 至 98304 个 CPU 核，并行效率大于 40%
ANT-MOC[8]，三维全堆芯	存储、计算与通信代价，三级任务分配	轨迹数据受设备存储容量限制，任务划分需减少各设备完成计算的时间差异	约 10^{11} 条轨迹，16000 GPU。强扩展效率 70.69%，弱扩展效率 89.38%
STREAM3D-GPU[33]，OPR 四分之一堆芯	逐轴向平面处理，异步执行	轴向分解的 MOC/DD，平面之间传递角通量	每个 MPI 进程所需的 GPU 显存由约 50 GB 降至 4.5 GB 以下。8 GPU 与 16 GPU 相对 128 核 CPU 的本征值求解加速分别为 22.1 倍和 40.5 倍
NuDEAL[34]，轴向分层几何 DGMOC	按方位角分批，逐平面计算轴向矩	轴向分层。单个角度内已有大量单元任务	RTX 2080 Ti 上的三维 C5G7。每批角度由 2 增至 32 时，显存由 2589 MB 增至 7133 MB，扫描时间由 5.25 s 变为 5.09 s。64 个角度同时驻留时超出显存

已有 GPU-MOC 方法利用轴向分层、重复栅元或全堆芯分解，减少轨迹存储量并分配扫描任务。体素网格局部细化后，穿过修改区域的部分材料段需要重新生成，轨迹段数和数据访问量也随之改变。根据轨迹与修改区域的交叠关系确定更新范围，再比较材料段生成、读取和更新所需的时间，选择需要保存的轨迹并调整任务分组。

第四章　聚变屏蔽应用与数值验证依据

验证对象包括厚屏蔽体、多材料分层、薄层与斜交界面，以及直孔道和折弯孔道。厚屏蔽体中主要比较通量和反应率随穿透深度的变化，多材料分层中比较中子经过不同材料后的能谱和反应率。薄层与斜交界面用于检查体素划分对材料段长的影响，孔

道计算检查体素几何是否保留孔道连通性，并比较轨迹间距和离散方向变化对孔道出口响应的影响。

4.1 聚变屏蔽基准与实验验证依据

Kobayashi 三维基准采用嵌套空腔、直孔道和折弯孔道三种几何，图 6(a) 给出折弯孔道的材料区域。源区与屏蔽区总宏观截面为 $0.1\ \mathrm{cm}^{-1}$，近真空区为 $10^{-4}\ \mathrm{cm}^{-1}$，均匀各向同性体源强度为 $1\ \mathrm{n\,cm^{-3}s^{-1}}$。每种几何分别设置纯吸收和散射比 $\Sigma_s/\Sigma_t = 0.5$ 两种情况，共六个单群问题。该基准以三个坐标平面为反射对称面。纯吸收问题采用输运积分计算得到的通量作为参考，含散射问题采用 GMVP 蒙特卡罗计算结果作为参考[40,41]。本计划采用 LANL 报告附录的全空间展开输入、真空外边界和相应源归一化，并核对其 MCNP 点通量结果[42]。该基准采用预设宏观截面。沿指定射线核对材料次序和段长，改变轨迹间距、离散方向数和迭代阈值，比较参考点通量的变化。

FNG-ITER 流束实验由不锈钢、有机玻璃和前端铜层组成，屏蔽体正面为 $100 \times 100\ \mathrm{cm}^2$、厚 94.26 cm，内部直孔道长 39.07 cm、内径 2.8 cm，末端连接测量空腔[43]。图 6(b) 展示分层材料、直孔道和空腔的关系。轴上工况的源与孔道对齐，距屏蔽体前表面 5.3 cm，偏轴工况将源横向移动 5.3 cm。采用轴线上 13 个位置的 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$、$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$ 和 $^{58}\mathrm{Ni}(n,p)^{58}\mathrm{Co}$ 反应率，空腔内 11 个位置的前两种反应率，以及偏轴照射下 15 个位置的 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$ 反应率，共六组曲线、76 个测量值及其误差[44,45]。比较轴上与偏轴照射下孔道、空腔及屏蔽体后方各测点的反应率计算值与实验值，并分析二者的相对差异。

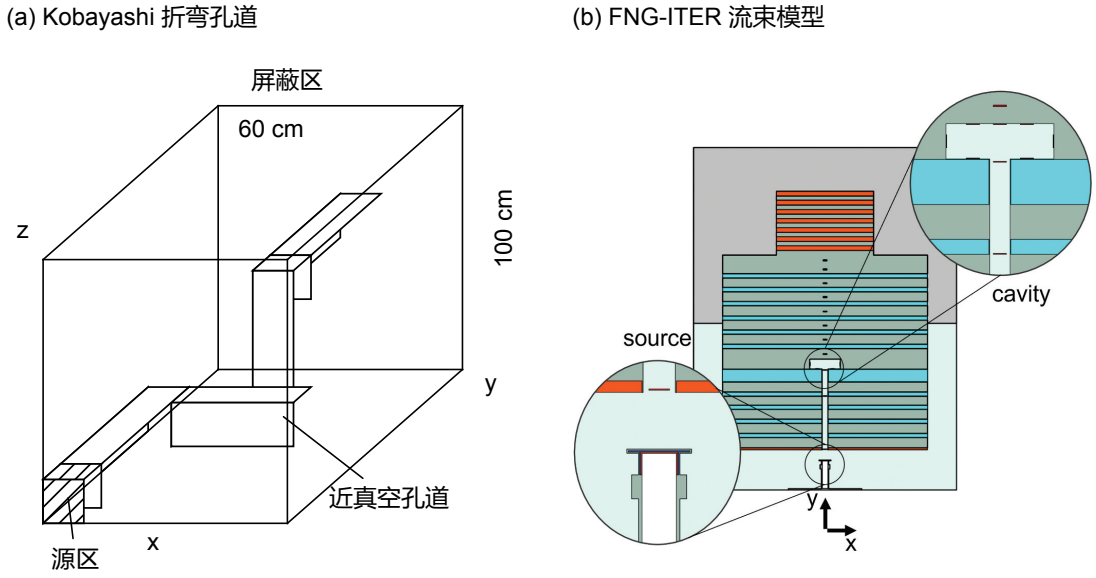


图 6　三维中子屏蔽与孔道流束基准的几何结构。(a)Kobayashi 折弯孔道基准的材料区域[40]。(b)FNG-ITER 流束实验的屏蔽结构与测量布置[45]。

FNG 钨实验将厚 49 cm 的钨合金屏蔽体置于 14 MeV D-T 源前，源距前表面 5.3 cm，图 7(a) 示意中央测量层及活化箔位置[46,47]。选取 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$、$^{90}\mathrm{Zr}(n,2n)^{89}\mathrm{Zr}$、$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$、$^{56}\mathrm{Fe}(n,p)^{56}\mathrm{Mn}$、$^{58}\mathrm{Ni}(n,p)^{58}\mathrm{Co}$、$^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$ 和 $^{55}\mathrm{Mn}(n,\gamma)^{56}\mathrm{Mn}$ 七种反应。四个测量层内，各反应箔的中心深度略有差别，分别位于 4.94—5.10、14.94—15.10、24.94—25.10 及 34.94—35.10 cm 范围内，每种反应各有 4 个测量值，共 28 个，所选数据均附实验误差[44]。不同反应对中子能区的响应不同，其随深度的变化用于检验厚钨屏蔽中的中子衰减和散射慢化，计分采用各箔的实际位置、体积和反应定义。

OKTAVIAN 铜球实验在球心设置 D-T 源，铜材料外半径 30 cm，不锈钢球壳厚 0.5 cm，并保留束流管孔。实验以飞行时间法测量泄漏中子谱，公开基准数据集收录了 140 个能区的实验谱值及其误差，能量范围为 0.076399—20.66 MeV[44]。van der Marck 给出了 MCNP 计算与实验的谱比较[48,49]，图 7(b) 采用其中 MCNP-4C3 与 JEFF-3.1 的同组能谱和 C/E 结果。比较各测量能区的泄漏中子谱，以及计算值与实验值之比 C/E 随能量的变化。上述三组实验采用 OpenMC Fusion Benchmarks 公开模型中的材料、源分布和测量位置，分别按活化反应率和球壳外表面泄漏中子流的计分定义计算[44]。

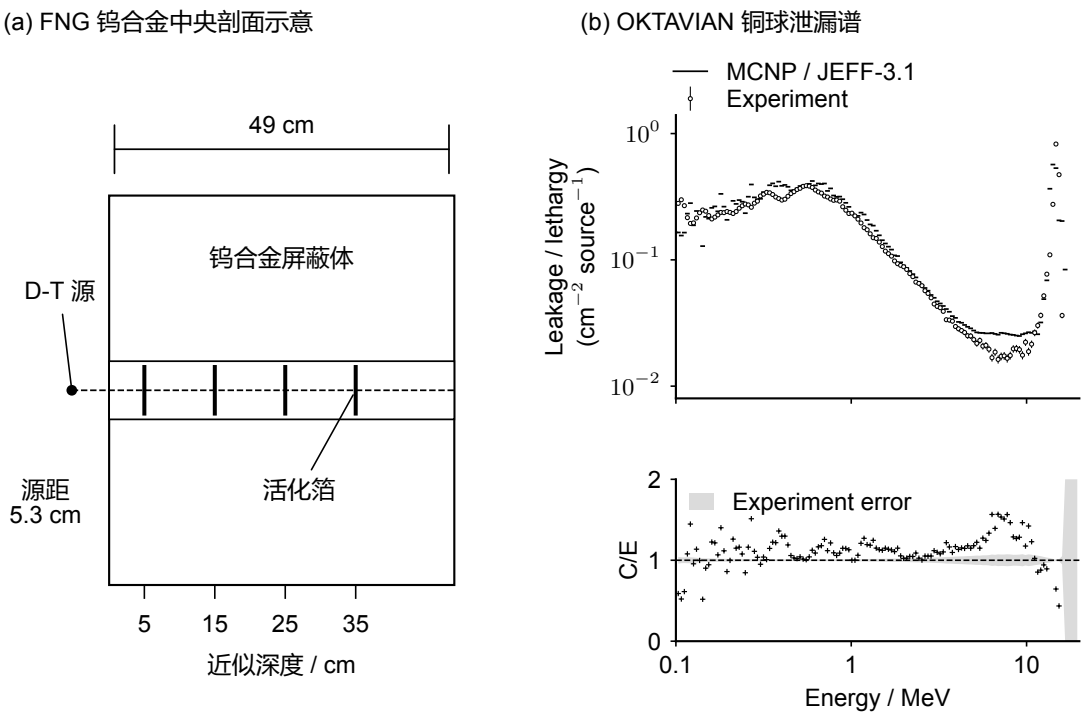


图 7　聚变中子屏蔽实验布置与代表性响应。(a)FNG 钨合金屏蔽体中央剖面与活化箔位置[44,47]。(b)OKTAVIAN 铜球泄漏中子谱的 MCNP-4C3/JEFF-3.1 计算与实验比较[48]。上图为每源中子、单位面积及单位对数能量宽度的泄漏中子流谱，下图为计算值与实验值之比 C/E。

4.2　数值正确性与独立程序比较

数值正确性的依据包括纯吸收问题的解析解、参考几何中的材料交点，以及 Kobayashi 基准的参考点通量。将追踪得到的材料次序和段长与参考几何求交结果比较。将出射角通量和段平均角通量与解析解比较，再检查轨迹求积得到的区域体积及全域中子平衡。分别减小体素尺寸和轨迹间距，提高源项近似阶次及增加离散方向，检查指定响应的变化。CPU 与 GPU 采用相同的材料段、源区、求积权重和收敛阈值，逐项比较出射角通量、源区通量及最终响应。

独立计算采用 OpenMC 的多群与连续能量模式[50]，并选用具有公开网格、截面与固定源接口的 OpenSn 作为 S_N 对照[51]。独立程序比较分别考察输运离散、材料映射和能群处理：在相同体素几何和多群数据下比较不同程序的计算结果，在相同多群数据下比较参考几何与体素几何，在相同参考几何下比较多群与连续能量计算。各项比较保持其他物理输入量相同。多群程序比较采用相同的群常数和散射展开阶次，角向求积采用相同的权重归一化约定。多群与连续能量比较采用相同的评价核数据来源、几何和源设置。所有比较均统一源强、计分定义及归一化。具体对照顺序见第 5.5 节。

实验比较采用 4.1 节的测量位置、反应和能区，列出 C/E、实验误差与蒙特卡罗统计误差。保持几何和源设置相同，替换评价核数据库，比较核数据选用造成的结果差异。

4.3 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价

GPU 性能评价以经过数值检查的 CPU 并行实现为基线，保持几何、材料段、源区、能群、离散方向、数值精度与收敛阈值相同。扫描加速比与整体加速比分别采用 CPU 和 GPU 的扫描耗时之比、完整求解耗时之比。完整求解时间从读取几何和核数据开始，至全部 GPU 任务完成并输出收敛结果结束，包括轨迹准备、设备初始化、数据传输、扫描、通量求和及源项更新，结束计时前完成 GPU 同步[39]。传输与计算重叠时，重叠区间在总耗时中只计一次。

分别记录材料段生成或读取、特征线扫描、通量求和、CPU 与 GPU 间数据传输及同步等待的耗时，比较各阶段对总耗时的贡献。记录求解过程中 GPU 显存占用的最大值，并区分材料截面、源项与通量数组、材料段缓存、批次输入输出缓冲区及临时计算数组的占用。在相同离散条件下比较 CPU 与 GPU 的求解时间。在满足相同精度要求的条件下，比较不同网格和执行参数所需的完整计算时间及峰值显存。

4.4 聚变屏蔽应用与混合计算评价

CADIS 以给定区域内的反应率为目标量构造伴随源，求解伴随通量，再据此生成随位置和能量变化的权窗及源偏倚分布[52]。反应率对应的伴随源由计分区内的分群宏观反应截面及计分归一化确定，区外取零。源抽样采用偏倚分布，粒子初始权重按原始源与偏倚源的概率比设置，输运中通过分裂与轮盘赌控制权重。

FW-CADIS 先求正向通量，估计多个计分量，再以各响应估计的倒数加权对应伴随源，使所关注位置或能区的相对统计误差更加均匀[53]。MOC 在体素几何上计算正向与伴随通量，并生成蒙特卡罗计算所需的减方差参数。蒙特卡罗粒子在未经体素化的基准几何模型中追踪。

以厚屏蔽深部及孔道外各测点的反应率，比较 MOC 辅助减方差前后的蒙特卡罗计算效率。混合计算总时间包括 MOC 求解、减方差参数生成与转换、蒙特卡罗输运，以及选择减方差参数所需的试算。以各测点反应率的相对统计误差及达到指定误差所需的总时间评价减方差效果，比较相同总时间下的统计误差，以及全部关注测点达到预设相对统计误差上限所需的总时间。

第五章　研究内容、技术路线与实施方案

5.1　总体研究思路与技术路线

申请人将参与体素化 MOC 程序开发，研究复杂体素几何中的三维多群固定源中子输运。研究包括材料路径误差估计与局部细化、轨迹局部更新与材料段缓存、网格与 GPU 执行参数联合选择。依据通量或反应率的误差估计确定细化位置，比较网格细化前后的计算值与参考值，判断误差是否减小，并比较不同轨迹处理方法达到指定精度所需的计算时间和显存。

图 8 给出三项研究的关系。先估计各区域的材料映射误差和输运离散误差对指定响应的影响，选择需要细化的体素。网格细化后，只重新生成经过修改区域的材料段，并根据生成时间、读取时间和重复扫描次数选择需要保存的数据。结合响应误差、完整求解时间和峰值显存，比较不同网格与 GPU 参数组合。各方法使用相同的允许误差和参数试算时间上限进行对照。



图 8　材料路径误差估计、轨迹更新与参数选择的关系

5.2　复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制

本节研究材料次序和段长的偏差如何影响区域通量与指定反应率，并据此选择局部细化位置。将采用正向、伴随通量估计误差的方法，与材料界面细化和通量梯度细

化比较，检验达到同一精度所需的单元数、材料段数和完整计算时间。

以原 CAD/CSG 或解析几何作为参考几何。对同一条射线，分别计算参考几何和体素几何中的材料交点，再将两套交点与源区、计分区边界交点合并排序。由这组分段点划分的小段记为 I，每个小段内两种模型各自的材料编号均保持不变。逐段比较材料编号和宏观截面，并按材料累加段长，确定体素化改变了哪些材料路径。以下 δ 均表示参考模型减去体素模型。

在体素模型中求解正向方程 $\mathcal{L}\psi = q$ 和指定响应 $R_d = \langle d_d, \psi\rangle$ 对应的伴随方程 $\mathcal{L}^\dagger\psi_d^\dagger = d_d$，利用一阶扰动关系估计响应差

$$\delta R_d \approx \langle \delta d_d, \psi\rangle + \langle \psi_d^\dagger, \delta q - \delta\mathcal{L}\psi\rangle. \tag{13}$$

δR_d 为参考响应减去体素响应，δq 和 δd_d 分别为外源及响应函数的表示差异，外边界及边界条件保持相同。离散伴随采用正向离散矩阵在求积权重下的加权转置，并通过 $\langle d_d, \psi\rangle = \langle \psi_d^\dagger, q\rangle$ 检查正向与伴随计算的响应互易关系。材料变化引起的输运算子差为

$$(\delta\mathcal{L}\psi)_g(\mathbf{r},\Omega) = \delta\Sigma_{t,g}\psi_g(\mathbf{r},\Omega) - \sum_{g'}\int_{4\pi}\delta K_{g'\to g}(\mathbf{r},\Omega'\to\Omega)\psi_{g'}(\mathbf{r},\Omega')\,d\Omega'. \tag{14}$$

式中两项分别计算材料差异对中子碰撞损失和转移源的影响。

按体素或网格块 V_j 进一步分割小段，使用第二章定义的角权重 w_n 和横截面面积权重 a_{kn}，估计各区域材料映射误差引起的响应变化

$$\eta_{j,d}^{\text{geo}} = \sum_n w_n \sum_k a_{kn} \sum_{I\subset T_{kn}\cap V_j}\int_I \Big[\delta\mathbf{d}_d\cdot\boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\psi}_d^\dagger\cdot(\delta\mathbf{q} - \delta\mathcal{L}\boldsymbol{\psi})\Big]\,ds. \tag{15}$$

T_{kn} 表示方向 Ω_n 上的轨迹 k，粗体量包含各能群分量，点积对能群求和。逐段读取截面差，计算正向、伴随角通量及转移源差的积分，再按所在体素或网格块累加。累加各区域的响应变化估计，预测总响应增加或减小，各区域贡献的绝对值作为选择细化位置的依据。改变界面位置、薄层厚度和孔径，比较估计值与重新求解得到的响应变化，检验所估计的增减方向和变化量。

源区离散误差在固定体素材料分布、轨迹和方向的条件下估计。参照伴随加权残差和通量重构方法[24,27]，将源区细分后的离散记为 F，计算

$$\rho_F = q_F - \mathcal{L}_F P_F\psi_h, \qquad \eta_{j,d}^{\text{num}} = \langle \psi_{F,d}^\dagger, \rho_F\rangle_j. \tag{16}$$

ψ_h 包含原源区的平均角通量及轨迹分段点的角通量，P_F 将这些量重构到细分后的源区。新增分段点的角通量由原段解析解计算，子区平均角通量按材料区、源区和计分区的交叠区域重构，使子区平均值的体积加权和等于原区域积分。将重构值代入细分

后的段输运与源区求积方程，计算残差 ρ_F。将原源区划分上的伴随解重构到细分源区，以此为初值执行若干次伴随源迭代，得到 $\psi^{\dagger}_{F,d}$。将不同伴随迭代次数所得的误差估计值与收敛伴随解所得估计值比较，再与通量或反应率相对于参考值的实际误差比较，确定误差估计所需的迭代次数和计算时间。

轨迹和方向采样分别检查。保持材料分布、源区划分和方向数不变，减小轨迹间距，将收敛响应在各区域的积分之差记为 $\eta^{\mathrm{tr}}_{j,d}$。保持材料分布、源区划分和轨迹间距不变，增加离散方向，将相应差值记为 $\eta^{\mathrm{ang}}_{j,d}$。这两项与源区残差估计分别记录，比较各自随加密的变化，再在 5.4 节中评价材料映射、源区、轨迹与方向离散对响应误差的共同影响。

局部细化先检查体素材料编号能否表示薄层连续区域，以及孔道入口至出口的连通关系。未保留这些几何特征的单元优先细化。其余单元先作局部分割，利用当前正向与伴随解估计细化前后误差指标的变化，统计新增材料段、源区和追踪查询次数。按预计误差下降量与新增计算时间之比排序，在每轮允许增加的计算时间内选择细化单元。重新求解后，比较细化前后的通量或反应率与参考值，判断实际误差是否按估计减小，并记录增加的计算时间。

对照方法包括均匀细化、材料界面细化、通量梯度细化，以及不使用伴随权重的细化。最后一种方法使用相同的材料差和输运残差，但按其归一化幅值确定细化位置。各方法保持外源、核数据、几何特征保留要求和迭代判据相同。分别比较仅使用材料映射误差、仅使用源区离散误差和同时使用两者的结果，确定各项估计对细化位置和完整计算时间的影响。

5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 协同并行

本节比较两种轨迹处理方法：局部细化后重新生成全部材料段，以及只重新生成穿过修改区域的材料段。保持射线位置和方向不变，比较两种方法的材料次序、段长和响应，检查局部更新的正确性，再比较计算时间和峰值显存。

建立轨迹时，记录其经过的网格块、进入和离开各块的位置参数，以及材料段数组中的起止下标。建立由网格块查找轨迹及对应段的关联表。网格块细化后，从表中找出受影响轨迹，合并同一轨迹上的重叠修改区间，只在这些区间重新定位叶单元并计算段长、材料编号和源区编号。其余材料段保持不变。未细化单元保留原编号，为细化区域建立新旧单元及源区编号的对应关系，并替换受影响的材料段。将局部更新得到的完整段序列与全部重建结果逐段比较。

保存材料段时，记录其所属网格块和源区。网格细化或源区划分改变后，找出穿过修改区域的已保存轨迹，重新生成其中受影响的材料段。以被细化单元比例、轨迹

间距和网格更新次数为变量，统计查找轨迹、修改关联表、重新追踪和替换材料段所需的时间，与重新生成全部轨迹的时间比较，确定局部更新能够节省时间的条件。

材料段是否保存，由预计节省的计算时间决定。将一条轨迹或轨迹批记为 β，在下一次网格修改前预计扫描 n_β 次，计算

$$B_\beta = n_\beta(t_\beta^{\text{gen}} - t_\beta^{\text{read}}) - t_\beta^{\text{create}} - t_\beta^{\text{maintain}}. \tag{17}$$

t_β^{gen} 为每次扫描时在线生成材料段的时间，t_β^{read} 为每次读取已保存材料段的时间，t_β^{create} 为首次生成、存储和必要传输的时间，$t_\beta^{\text{maintain}}$ 为查找需要更新的已保存轨迹、替换材料段及调整其存储位置所需的时间。一次性传输计入建立时间，逐批重复传输计入读取时间，同一次传输不重复计入两项。n_β 根据剩余源迭代轮数、能群扫描次数和网格更新安排估计。用代表性轨迹测量各时间项，比较 B_β 与实测节省时间，检查预测是否准确。

先为源项、通量矩和临时计算数组保留显存，再按预计节省时间与缓存显存占用之比 B_β/m_β 从大到小选择 $B_\beta > 0$ 的材料段，m_β 为其保存字节数，其余在扫描时生成。每次网格更新后重新计算受影响数据的保存时间和读取时间。与全部保存、全部在线生成和优先保存长轨迹的方法比较，检查不同扫描次数下的完整求解时间与峰值显存。

CPU 维护层级网格、轨迹关联表和材料段保存清单，GPU 完成扫描、通量求和及源更新。对未保存的材料段，比较 GPU 直接生成与 CPU 生成后传输两种方式。轨迹分组、线程块内局部求和和双缓冲按第三章的方法实现。比较时保持材料段、源项和收敛阈值相同，将准备、传输、扫描、求和与同步时间计入完整求解时间，判断材料段局部更新和缓存选择是否缩短求解时间。

5.4 体素离散与 GPU 执行的精度–成本协同优化

本节研究如何同时选择网格和 GPU 执行参数，使通量或反应率误差不超过给定上限，并减少完整计算时间。先给定轨迹间距、离散方向数和源项阶次，在每种组合下选择局部细化位置、细化层级、材料段保存方式、轨迹批量和任务分组。改变射线集合后重新建立轨迹关联表，固定射线集合后使用 5.3 节的局部更新方法。

令 θ 表示网格、轨迹、源区和方向等离散参数，s 表示材料段缓存、轨迹批量、任务分组、通量求和及 CPU-GPU 任务划分。将选定参数后的一次完整求解时间记为

$T_{\text{solve}}(\theta, s)$，比较满足以下条件的参数组合

$$\begin{aligned} \min_{\theta,s} \quad & T_{\text{solve}}(\theta, s), \\ \text{s.t.} \quad & \widehat{e}_{\text{resp}}(\theta) \le \varepsilon_{\text{resp}}, \\ & \Delta_{\text{impl}}(\theta, s) \le \varepsilon_{\text{impl}}, \\ & \widehat{M}_{\text{peak}}(\theta, s) \le M_{\text{avail}}. \end{aligned} \tag{18}$$

Δ_{impl} 为相同离散条件下 CPU 与 GPU 通量和响应的差异，按式 (12) 归一化。$\widehat{M}_{\text{peak}}$ 和 M_{avail} 分别为预测峰值显存和可用显存。先核对各 GPU 执行方法与 CPU 结果的一致性，再比较其计算时间。响应误差指标分别计入四类估计

$$\widehat{e}_{\text{resp}} = \max_{d} \frac{c_d \sum_j \left(|\eta^{\text{geo}}_{j,d}| + |\eta^{\text{num}}_{j,d}| + |\eta^{\text{tr}}_{j,d}| + |\eta^{\text{ang}}_{j,d}| \right)}{a_d + |R_d|}. \tag{19}$$

各项含义见 5.2 节，a_d 与式 (12) 相同。在具有参考结果的算例中，计算通量或反应率相对于参考值的绝对误差，以及各区域误差估计值的绝对值之和，求二者的比值。当误差估计值的绝对值之和大于零时，取各算例所得比值中的最大值与 1 的较大者作为修正系数 c_d。误差估计值的绝对值之和为零时，不计算该比值。再改变材料厚度、孔径和倾角，比较误差估计值与实际误差。用于检查源迭代的阈值 ε_R 与响应的允许误差 $\varepsilon_{\text{resp}}$ 分别设置，并通过收紧迭代阈值确认所比较的响应差已经稳定。

计算时间和显存预测使用可测量的量。网格与源区数量、各轨迹段数、经过的层级单元数和需保存的数据字节数，由网格及抽样追踪取得。材料段生成、读取、通量求和和数据传输的单位耗时，由少量试算测量。结合任务先后关系及传输与扫描的重叠时间，预测一次求解耗时。初始扫描次数参照已计算算例估计，迭代变化稳定后，根据通量、响应和中子平衡偏差的下降速度修正剩余轮数。显存预测统计同一时刻保存的材料、源项、通量、轨迹和缓冲数组，并与实测最大占用比较。

参数选择先列出允许的网格层级与 GPU 参数组合，排除未保留指定几何特征或所需显存超过容量的组合。根据通量或反应率的误差估计筛选参数，在筛选后的组合中优先试算预测求解时间较短的组合。获得误差估计不超过给定上限的组合后，计算更换参数能够节省的求解时间，扣除参数切换时间，再与下一次试算所需时间比较。节省时间大于试算时间时继续试算，否则采用当前组合。每次试算修正材料段生成、读取、扫描和传输时间的预测，收敛后重新计算误差估计值。若没有满足精度要求的组合，则按 5.2 节的方法继续细化，直至获得满足要求的组合或达到试算时间上限。

参数选择时间包括误差估计、模型系数确定、准备和试算时间，按实际发生的计算过程累计。另行记录选定参数的一次完整求解时间。若最后采用的参数与已有试算一致，则继续完成还未收敛的源迭代，否则按选定参数重新求解，再完成最终复核。

完整计算时间 T_{total} 为参数选择、选定参数后还未完成的求解及最终复核的累计耗时，已经完成且能够继续使用的计算不重复计时。分别比较选定参数的一次求解时间，以及获得参数并完成计算所需的总时间。

对照包括固定参数、只改变网格、只改变 GPU 执行参数，以及先按精度细化网格、每次网格改变后再调整 GPU 参数的方法。各方法采用相同的参数试算时间上限，误差估计与准备时间均计入该上限。小规模问题遍历允许的参数组合，检查选择结果与最短求解时间的差距。以全部测试算例为分母，统计最终结果满足精度要求的算例比例。在具有参考解的测试算例中，以误差估计不超过允许误差的参数组合作为统计范围，计算其中实际误差超过允许误差的比例，并比较时间与显存的预测值和实测值。将参数选择时间计入完整计算时间后，再判断联合选择是否优于分阶段选择。

5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案

三项研究的对照内容见表 3。Kobayashi、FNG 钨、FNG-ITER 和 OKTAVIAN 使用 4.1 节的模型和数据。独立程序对照先在相同体素几何和多群数据下比较输运结果，再固定多群数据比较参考几何与体素几何，最后在参考几何下比较多群与连续能量计算。混合计算按 4.4 节比较各测点的反应率和相对统计误差，并比较达到相同统计误差要求所需的总计算时间。

表 3　三项研究的计算变量与对照内容

研究任务	主要变化变量	对照内容
材料路径误差估计与细化	界面位置、薄层厚度、孔径、网格分辨率	通量或反应率的误差估计值与实际误差，达到同一精度所需的单元数、材料段数和时间
轨迹局部更新与材料段缓存	受影响轨迹比例、段数分布、扫描次数	局部更新与全部重建的材料段和响应，保存材料段前后的完整求解时间
网格与 GPU 参数联合选择	响应的允许误差、可用显存、试算时间上限	实际响应误差及包含参数选择时间的完整计算时间，与分阶段选择比较

5.6 研究计划与阶段成果

研究计划按四年安排，见表 4。

表 4　四年研究阶段安排

阶段	研究任务	阶段成果
第一年	参照 OpenMOC[5]建立 CPU-MOC，检查追踪和固定源计算	经过解析解与独立程序验证的 CPU-MOC 实现及算例输入
第二年	估计材料段变化引起的响应误差，研究局部细化方法	材料路径误差估计、局部细化方法及与参考结果的对照，数值方法论文
第三年	研究轨迹局部更新、材料段保存与 GPU 执行	局部更新算法、缓存选择方法，以及与全部重建和在线生成的性能对照，并行方法论文
第四年	联合选择网格与 GPU 参数，开展屏蔽应用验证	参数选择方法、相同试算时间限制下的对照与聚变屏蔽验证，博士论文

5.7　预期创新与研究可行性

文献[24,27]通过伴随加权误差估计选择网格细化位置。本研究拟在伴随加权误差估计中引入参考几何与体素几何的材料段差异，估计材料编号和段长变化引起的通量或反应率误差，据此确定材料界面附近的细化位置。相对于仅依据界面位置或通量梯度细化的方法，研究材料段差异对反应率的影响能否更准确地识别需要细化的区域。

第三章介绍的轨迹复用利用固定材料段或重复几何。本研究针对体素网格局部细化，只重新生成经过修改区域的材料段，并以生成、保存、读取和更新所需时间决定是否缓存。通过改变受影响轨迹比例和重复扫描次数，确定局部更新与全部重建、保存材料段与在线生成各自计算更快的条件，形成适用于局部细化的轨迹处理方法。

本章的分阶段对照先根据响应误差选择网格，再调整 GPU 执行参数。联合选择分别估计细化引起的响应误差变化，以及增加的材料段数、源区数量和数据读取量，再据后者预测 GPU 耗时，使 GPU 计算时间参与细化位置的选择。研究将比较两种方法得到的响应误差、显存占用和完整计算时间，检验联合选择能否在计入参数试算时间后缩短计算时间。

OpenMOC 提供公开的特征线扫描与源迭代实现，伴随加权误差估计已有理论与数值研究，第四章所选基准提供公开模型和测量数据。程序开发以这些公开实现和资料为基础。第一年完成 CPU-MOC 数值验证，确认核数据接口及可用 GPU 的型号、显存和数据传输带宽，再通过试算确定计算时间预测模型的系数。

参考文献

[1] EBIWONJUMI B, SEGANTIN S, PETERSON E. OpenMC Interpretation of FNS SINBAD Shielding Benchmark Experiments[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(1): 18-31. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2323747.

[2] MORENO C, BADER A, WILSON P. ParaStell: parametric modeling and neutronics support for stellarator fusion power plants[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2024, 3: 1384788. https://doi.org/10.3389/fnuen.2024.1384788.

[3] TILLACK M S, MALANG S, WAGANER L, WANG X R, SZE D K, EL-GUEBALY L, WONG C P C, CROWELL J A, MAU T K, BROMBERG L, ARIES TEAM. Configuration and engineering design of the ARIES-RS tokamak power plant[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 1997, 38(1-2): 87-113. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(97)00113-0.

[4] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Conversion coefficients for use in radiological protection against external radiation: ICRP Publication 74[J/OL]. Annals of the ICRP, 1996, 26(3-4): 1-205. https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP+Publication+74.

[5] BOYD W, SHANER S, LI L, 等. The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 68: 43-52. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012.

[6] GASTON D R, FORGET B, SMITH K S, HARBOUR L H, RIDLEY G K, GIUDICELLI G G. Method of Characteristics for 3D, Full-Core Neutron Transport on Unstructured Mesh[J/OL]. Nuclear Technology, 2021, 207(7): 931-953. https://doi.org/10.1080/00295450.2021.1871995.

[7] SONG Q, WANG R, SHEN Y, 等. GPU-accelerated few-group 3D Method of Characteristics for full-core neutron transport in Small Modular Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2026, 192: 106109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.106109.

[8] LI S, WANG Z, BU L, 等. ANT-MOC: Scalable Neutral Particle Transport Using 3D Method of Characteristics on Multi-GPU Systems[C/OL]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-13. https://doi.org/10.1145/3581784.3607063.

[9] TSIGE-TAMIRAT H, FISCHER U, SERIKOV A, 等. Automatic generation and validation of an ITER neutronics model from CAD data[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82(15-24): 1956-1959. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.06.038.

[10] CHEN Z P, ZHENG H Q, SUN G Y, 等. Preliminary study on CAD-based method of characteristics for neutron transport calculation[J/OL]. Chinese Physics C, 2014, 38(5): 058201. https://doi.org/10.1088/1674-1137/38/5/058201.

[11] SHRIWISE P C, DAVIS A, JACOBSON L J, et al. Particle Tracking Acceleration via Signed Distance Fields in Direct-Accelerated Geometry Monte Carlo[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(6): 1189-1198. https://doi.org/10.1016/j.net.2017.08.008.

[12] SHRIWISE P C, WILSON P P H, DAVIS A, et al. Hardware-Accelerated Ray Tracing of CAD-Based Geometry for Monte Carlo Radiation Transport[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2022, 24(2): 52-61. https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3154656.

[13] YANG C, TAN X, XU F Y, 等. Research on approaches to automatic modeling of discrete ordinate programs based on CAD model[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 420: 112994. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112994.

[14] BUCHAN A G, DARGAVILLE S, PAIN C C. A combined immersed body and adaptive mesh method for simulating neutron transport within complex structures[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.05.044.

[15] YANG L, YANG J, POPOV J, BUCHAN A G. Hybrid solvers for reactor modelling: matrix-based and matrix-free approaches on voxel-dominated meshes[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2025, 4: 1597165. https://doi.org/10.3389/fnuen.2025.1597165.

[16] LIU C, ZHANG B, ZHANG L, 等. Nonmatching Discontinuous Cartesian Grid Algorithm Based on the Multilevel Octree Architecture for Discrete Ordinates Transport Calculation[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2020, 194(12): 1175-1201. https://doi.org/10.1080/00295639.2020.1780842.

[17] ZHANG W, MYERS A, GOTT K, 等. AMReX: Block-structured adaptive mesh refinement for multiphysics applications[J/OL]. The International Journal of High Performance Computing Applications, 2021, 35(6): 508-526. https://doi.org/10.1177/10943420211022811.

[18] PORHEMMAT Mohammadhadi, MAHZOON Mojtaba, SALEHI Ali Akbar, et al. Improved Memory Management for Solving Neutron Transport via a Novel Modular Ray Tracing (MRT) Approach Embedded in Parallel method of characteristic (MOC) framework[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103590. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103590.

[19] AMANATIDES J, WOO A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing[C/OL]//Eurographics '87. 1987: 3–10. https://doi.org/10.2312/egtp.19871000.

[20] LAINE S, KARRAS T. Efficient Sparse Voxel Octrees[C/OL]//Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. 2010: 55–63. https://doi.org/10.1145/1730804.1730814.

[21] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Random Ray: OpenMC Methods Documentation[EB/OL]. [2026-11-10]. https://docs.openmc.org/en/stable/methods/random_ray.html.

[22] WANG Y, RAGUSA J C. Standard and goal-oriented adaptive mesh refinement applied to radiation transport on 2D unstructured triangular meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 763-788. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.10.018.

[23] LATHOUWERS D. Goal-oriented spatial adaptivity for the SN equations on unstructured triangular meshes[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(6): 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.01.038.

[24] BAKER C M J, BUCHAN A G, PAIN C C, 等. Goal based mesh adaptivity for fixed source radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2012.11.029.

[25] GOFFIN M A, BAKER C M J, BUCHAN A G, 等. Minimising the error in eigenvalue calculations involving the Boltzmann transport equation using goal-based adaptivity on unstructured meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2013, 242: 726-752. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2012.12.035.

[26] LIU C, WEI J, LI J, 等. Multilevel mesh adaptivity for discrete ordinates transport calculation with spatial-moment-ratio indicators[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 176: 109288. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109288.

[27] LIU C, WEI J, ZHANG B, 等. Goal-Oriented Mesh Adaptivity of Three-Dimensional Neutron Transport Calculation Using Weighted Difference Scheme and Dual-Weighted Residual Error Indicators[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2023, 197(11): 2853-2883. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2169537.

[28] LIU C, ZHANG B, WEI J, 等. Verification of multilevel octree grid algorithm of S_N transport calculation with the Balakovo-3 VVER-1000 neutron dosimetry benchmark[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2023, 55(2): 756-768. https://doi.org/10.1016/j.net.2022.10.017.

[29] WILSON S G, EATON M D, KÓPHÁZI J. Adaptive mesh h(p)-refinement of a discontinuous Bubnov-Galerkin isogeometric analysis spatial discretisation of the first-order form of the neutron transport equation with goal-based error measures and diffusion acceleration[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 455: 118872. https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.118872.

[30] ZHOU F, LI S, XUE R, 等. Neutron particle transport 3D method of characteristic Multi GPU platform Parallel Computing[A/OL]. (2025)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.17743.（arXiv 预印本）

[31] ADINETS A. CUDA Pro Tip: Optimized Filtering with Warp-Aggregated Atomics[EB/OL]. (2014)[2026-11-06]. https://developer.nvidia.com/blog/cuda-pro-tip-optimized-filtering-warp-aggregated-atomics/.

[32] 宋佩涛, 张志俭, 梁亮, 等. 基于 CPU-GPU 异构并行的 MOC 中子输运计算并行效率优化研究[J/OL]. 原子能科学技术, 2019, 53(11): 2209-2217. https://doi.org/10.7538/yzk.2019.youxian.0416.

[33] DZIANISAU S, LEE D. Axially decomposed GPU-enabled three-dimensional method of characteristics/diamond difference solver in neutron transport code STREAM3D-GPU[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 319: 109952. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109952.

[34] KIM K M, IM J, LEE H G, 等. Verification and Performance Assessment of NuDEAL, a GPU-Accelerated Deterministic Transport Framework on Unstructured Meshes[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026: 1-25. https://doi.org/10.1080/00295639.2026.2652773.（在线发表，2026-04-23，定量数据参见公开作者稿 https://arxiv.org/abs/2607.01591v1）

[35] DZIANISAU S, LEE D. GPU Acceleration of 3D MOC Solver in STREAM3D Using OpenACC[C/OL]//Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. 2024. https://www.kns.org/files/pre_paper/51/24S-051-Siarhei.pdf.（KNS Spring Meeting，2024-05-09---10）

[36] 宋佩涛. MOC 全堆芯中子输运 CPU/GPU 异构并行算法研究 [D/OL]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2021. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2024&filename=1023018169.nh.

[37] WANG A, WANG J, DING Z, 等. A cyclic-track decomposition method for 3D MOC neutron transport simulation[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 422: 113148. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113148.

[38] 汪岸. 三维中子输运特征线计算方法及大规模并行实现 [D/OL]. 北京: 北京科技大学, 2025. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2026&filename=1025098988.nh.

[39] NVIDIA CORPORATION. CUDA C++ Best Practices Guide[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/.

[40] KOBAYASHI K, SUGIMURA N, NAGAYA Y. 3-D Radiation Transport Benchmark Problems and Results for Simple Geometries with Void Regions[R/OL]. Paris: OECD Nuclear Energy Agency, NEA/NSC/DOC(2000)4, 2000. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-01/nsc-doc2000-4.pdf.

[41] KOBAYASHI K, SUGIMURA N, NAGAYA Y. 3D radiation transport benchmark problems and results for simple geometries with void region[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2001, 39(2): 119-144. https://doi.org/10.1016/S0149-1970(01)00007-5.

[42] TOTH B, BROWN F B. MCNP5 Benchmark Calculations for 3-D Radiation Transport in Simple Geometries with Void Regions[R/OL]. Los Alamos National Laboratory, LA-UR-03-5974, 2003. https://mcnp.lanl.gov/pdf_files/TechReport_2003_LANL_LA-UR-03-5974_TothBrown.pdf.

[43] ANGELONE M, BATISTONI P, PETRIZZI L, et al. Neutron streaming experiment at FNG: results and analysis[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2000, 51-52: 653-661. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(00)00205-2.

[44] OPENMC FUSION BENCHMARKS PROJECT. OpenMC Fusion Benchmarks[CP/OL]. 版本 c47fc573a7e2a9ca11a8958dc67155b1146adf51, 2025[2026-11-11]. https://github.com/eepeterson/openmc_fusion_benchmarks/tree/c47fc573a7e2a9ca11a8958dc67155b1146adf51.

[45] SEGANTIN S, EBIWONJUMI B, PETERSON E. Validation of the OpenMC Code for Fusion Applications: The FNG-Streaming Benchmark Case[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(5): 437-447. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2400762.

[46] BATISTONI P, ANGELONE M, PETRIZZI L, PILLON M. Neutronics benchmark experiment on tungsten[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2004, 329-333: 683-686. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.04.191.

[47] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. FNG Tungsten Experiment: SINBAD Abstract NEA-1553/59[DB/OL]. [2026-11-11]. https://www.oecd-nea.org/science/wprs/shielding/sinbad/fng_w/fngw-a.htm.

[48] VAN DER MARCK S C. Shielding benchmark calculations with MCNP-4c3 using JEFF-3.1 nuclear data[R/OL]. Petten: Nuclear Research and Consultancy Group, 21616/05.69455/P, 2005. 收录于 JEFF Report 21, Appendix 2. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-08/jefreport-21_appendix2.pdf.

[49] VAN DER MARCK S C. Benchmarking ENDF/B-VII.0[J/OL]. Nuclear Data Sheets, 2006, 107(12): 3061-3118. https://doi.org/10.1016/j.nds.2006.11.002.

[50] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Data Configuration: OpenMC Documentation[EB/OL]. [2026-11-11]. https://docs.openmc.org/en/stable/usersguide/data.html.

[51] ANDRS D, HARDY Z, HAWKINS D, MOREL J, NGUYEN D Q D, RAGUSA J C. OpenSn: A massively parallel, open-source simulation environment for discrete ordinates radiation transport[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 320: 110001. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.110001.

[52] WAGNER J C, HAGHIGHAT A. Automated Variance Reduction of Monte Carlo Shielding Calculations Using the Discrete Ordinates Adjoint Function[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 1998, 128(2): 186-208. https://doi.org/10.13182/NSE98-2.

[53] WAGNER J C, PEPLOW D E, MOSHER S W. FW-CADIS Method for Global and Regional Variance Reduction of Monte Carlo Radiation Transport Calculations[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 176(1): 37-57. https://doi.org/10.13182/NSE12-33.